Ángulos y su medida

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un ángulo
- Clasificar ángulos en agudos, rectos, obtusos, llanos y completos
- Medir y dibujar ángulos con el transportador
- Identificar ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos y adyacentes

Para pensar

Las agujas de un reloj marcan las 3 en punto. ¿Qué ángulo forman?

Explicación

¿Qué es un ángulo?

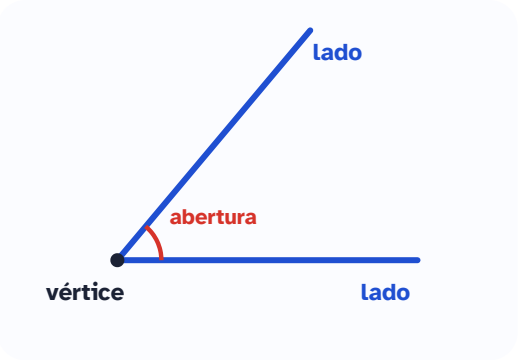
Un **ángulo** es la parte del plano que queda entre **dos semirrectas** que salen del mismo punto.

Sus elementos son:

- El **vértice**: el punto común de donde salen las dos semirrectas.
- Los **lados**: las dos semirrectas.
- La **abertura**: lo «abiertos» que están los lados. Es lo que medimos.

¡Ojo! El tamaño de un ángulo **no depende de lo largos que sean sus lados**, sino de su abertura. Si alargas los lados de un ángulo, mide exactamente lo mismo.

Hay ángulos en todas partes: en las esquinas de una mesa, en las tijeras abiertas, en el respaldo de una silla o en las agujas del reloj.



La medida de los ángulos: el grado

Los ángulos se miden en **grados**, que se escriben con un pequeño círculo: **°**.

Imagina una vuelta completa alrededor de un punto. Si la dividimos en **360 partes iguales**, cada una es **1 grado** (1°). Así:

- Una **vuelta completa** mide **360°**.
- **Media vuelta** mide **180°**.
- **Un cuarto de vuelta** mide **90°**.

Esta forma de medir la inventaron los antiguos babilonios hace miles de años, y la seguimos usando hoy en mapas, en dibujo técnico, en navegación y en deportes. Cuando un patinador hace un «360», da una vuelta entera.

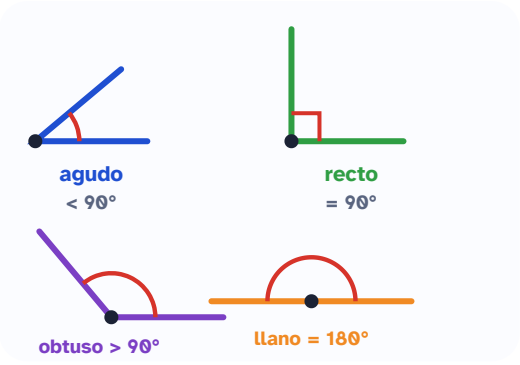


Clases de ángulos

Según su medida, los ángulos se clasifican así:

- **Agudo**: mide **menos de 90°**. Está «cerrado».
- **Recto**: mide **exactamente 90°**. Sus lados son perpendiculares; se marca con un cuadradito.
- **Obtuso**: mide **más de 90° y menos de 180°**. Está «muy abierto».
- **Llano**: mide **180°**. Sus lados forman una línea recta.
- **Completo**: mide **360°**, una vuelta entera.

Un truco para comprobar si un ángulo es recto: compáralo con la **esquina de un folio**. Si es más pequeño, es agudo; si es más grande, obtuso.



El transportador

Para medir ángulos usamos el **transportador**: un semicírculo (o un círculo) de plástico graduado de **0° a 180°**.

Tiene dos escalas de números, una por fuera y otra por dentro, que van en sentidos contrarios. Así se pueden medir ángulos abiertos hacia la derecha o hacia la izquierda.

En el centro de su borde recto tiene una marca, el **centro del transportador**, que es donde hay que colocar el vértice del ángulo.

Consejo: antes de leer, mira si el ángulo es agudo u obtuso. Si es agudo y lees 130°, has mirado la escala equivocada: debe ser 50°.



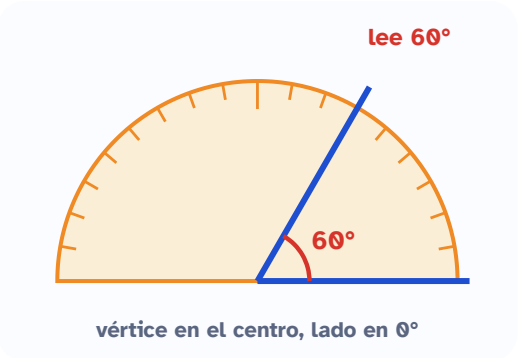
Medir un ángulo paso a paso

Para medir un ángulo con el transportador:

1. Coloca el **centro** del transportador justo sobre el **vértice** del ángulo.
2. Haz coincidir un **lado** del ángulo con la línea de **0°**.
3. Mira por dónde pasa el **otro lado** y lee el número en la escala que empieza en 0 desde ese lado.

Si los lados son cortos y no llegan a los números, **prolóngalos** con la regla: el ángulo no cambia.

Ejemplo: un lado está en el 0 y el otro pasa por el 60 de la misma escala → el ángulo mide 60°. Es agudo, así que la lectura tiene sentido.



Dibujar un ángulo

Para dibujar un ángulo de una medida dada, por ejemplo **120°**:

1. Traza una semirrecta con la regla: será un lado. Su origen será el **vértice**.
2. Coloca el centro del transportador en el vértice y la línea de 0° sobre la semirrecta.
3. Busca el **120** en la escala que empieza en 0 por ese lado y marca un **punto**.
4. Retira el transportador y une el vértice con el punto. ¡Ya está!

Al final, comprueba: 120° es más de 90°, así que tu dibujo debe ser un ángulo obtuso. Si te sale agudo, has usado la otra escala.

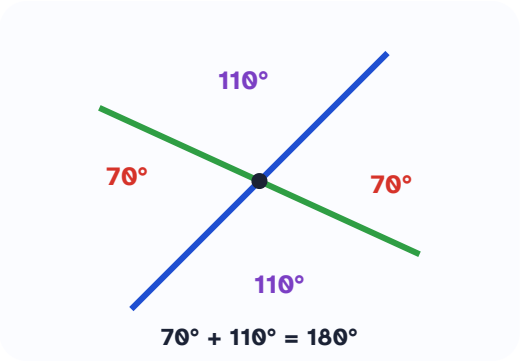


Ángulos consecutivos y adyacentes

A veces dos ángulos están «pegados». Hay nombres especiales para estas posiciones:

- **Consecutivos**: tienen el **mismo vértice** y **un lado común**, uno al lado del otro.
- **Adyacentes**: son consecutivos y además los lados que no comparten forman una **línea recta**. Por eso, dos ángulos adyacentes **suman 180°**.
- **Opuestos por el vértice**: cuando dos rectas se cruzan, los ángulos que quedan enfrente uno del otro son **iguales**.

Ejemplo: si dos rectas se cortan y uno de los ángulos mide 70°, su adyacente mide 180° − 70° = 110°, y el opuesto por el vértice también mide 70°.



Complementarios y suplementarios

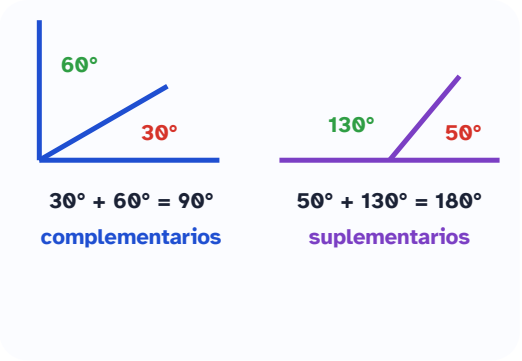
Dos ángulos pueden «completarse» uno a otro:

- Son **complementarios** si **suman 90°** (un ángulo recto). Ej.: 30° y 60°.
- Son **suplementarios** si **suman 180°** (un ángulo llano). Ej.: 50° y 130°.

Para calcular:

- El **complementario** de un ángulo: **90° – el ángulo**. El complementario de 35° es 90° – 35° = **55°**.
- El **suplementario**: **180° – el ángulo**. El suplementario de 35° es 180° – 35° = **145°**.

Truco para no confundirlos: «**C**omplementario» va antes en el abecedario que «**S**uplementario», igual que 90 va antes que 180.



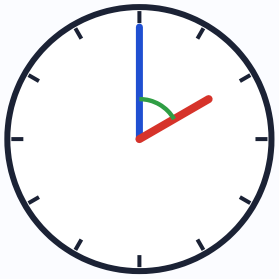
Ángulos a nuestro alrededor

Los ángulos son muy importantes en la vida diaria:

- En la **construcción**: las paredes forman ángulos rectos con el suelo; si no, la casa estaría torcida.

- En las **rampas** y escaleras: cuanto mayor es el ángulo, más cuesta subir.
- En el **deporte**: el ángulo con el que chutas o lanzas cambia la trayectoria del balón.
- En el **reloj**: cada hora, la aguja horaria gira 30° (360° : 12).
- En la **orientación**: la brújula usa grados; el norte es 0° y el este, 90°.

Reto: ¿qué ángulo forman las agujas a las 2 en punto? Dos horas × 30° = 60°.



2 en punto
60°

Ángulos



Ejercicios

1. **Dibuja un ángulo y señala su vértice y sus lados.**

2. **¿Cuántos grados mide media vuelta? ¿Y tres cuartos de vuelta?**

3. **Clasifica: 15°, 89°, 91°, 179°, 360°.**

4. **Mide con el transportador el ángulo de la esquina de tu libro.**

5. **Dibuja con el transportador ángulos de 70° y de 150°.**

6. **Calcula el complementario de 72°.**

7. **Calcula el suplementario de 108°.**

8. **¿Pueden ser complementarios dos ángulos obtusos? ¿Por qué?**

9. **¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 4 en punto?**

10. **Un ángulo y su adyacente son iguales. ¿Cuánto mide cada uno?**

Practica

1. **El punto de donde salen los lados es...**

   A) la abertura
   B) el vértice
   C) el grado

2. **Una vuelta completa mide...**

   A) 180°
   B) 90°
   C) 360°

3. **Un ángulo de 90° es...**

   A) recto
   B) agudo
   C) llano

4. **Un ángulo de 60° es...**

   A) obtuso
   B) recto
   C) agudo

5. **Un ángulo de 150° es...**

   A) agudo
   B) obtuso
   C) llano

6. **Un ángulo llano mide...**

   A) 180°
   B) 90°
   C) 360°

7. **Para medir ángulos se usa...**

   A) el compás
   B) el transportador
   C) la escuadra solo

8. **El complementario de 40° es...**

   A) 140°

B) 60°

C) 50°

9. **El suplementario de 100° es...**

A) 80°

B) 260°

C) 10°

10. **Los ángulos opuestos por el vértice son...**

A) complementarios

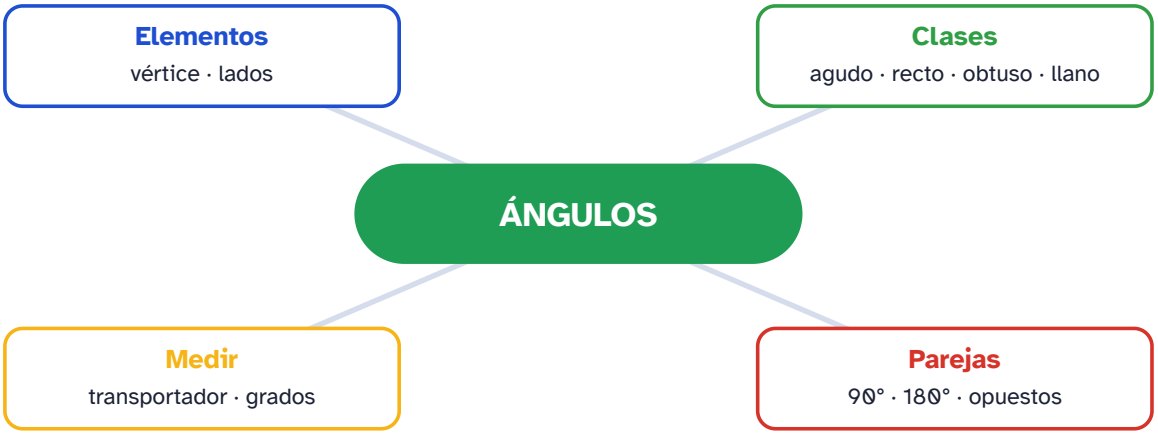
B) iguales

C) rectos siempre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ángulo y cuáles son sus elementos; Qué es un grado y cuánto mide una vuelta; Cómo se clasifican los ángulos según su medida; Cómo se mide un ángulo con el transportador; Qué diferencia hay entre complementarios y suplementarios.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ángulo

Región entre dos semirrectas con el mismo origen.

Grado

1/360 de una vuelta completa.

Agudo / recto / obtuso

< 90° · = 90° · entre 90° y 180°.

Llano y completo

180° y 360°.

Transportador

Centro en el vértice y un lado en 0°.

Complementarios

Suman 90°.

Suplementarios

Suman 180°.

Opuestos por el vértice

Son iguales.

Soluciones

1. **B)** Vértice.
2. **C)** 360 grados.
3. **A)** Como la esquina de un folio.
4. **C)** Menos de 90°.
5. **B)** Entre 90° y 180°.
6. **A)** Media vuelta.
7. **B)** Graduado en grados.
8. **C)** 90 – 40.
9. **A)** 180 – 100.
10. **B)** Miden lo mismo.

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta libre: dos semirrectas con el mismo origen (vértice).
2. 180° y 270°.
3. Agudo, agudo, obtuso, obtuso y completo.
4. 90°, es recto.
5. Respuesta gráfica; el de 70° es agudo y el de 150°, obtuso.
6. 18°.
7. 72°.
8. No: cada uno mide más de 90°, así que suman más de 90°.
9. 4 × 30° = 120°.
10. 180° : 2 = 90°: son rectos.